

DOI: <https://doi.org/10.17816/PAVLOVJ632685>

EDN: EECGRY



Влияние сероводорода на продукцию цитокинов мононуклеарными лейкоцитами крови в культуре *in vitro* у крыс с разным метаболическим статусом

О.В. Воронкова, Ю.Г. Бирулина, Н.А. Чернышов, Р.Р. Хасанова, И.Е. Есимова,
В.В. Иванов, Е.Е. Буйко

Сибирский государственный медицинский университет, Томск, Российская Федерация

АННОТАЦИЯ

Обоснование. Несмотря на установленную роль сероводорода (H_2S) в регуляции многих клеточных функций, механизмы его эффектов продолжают раскрываться, особенно это касается патогенетической значимости газового посредника при хроническом системном воспалении, сопровождающем метаболический синдром (МС).

Цель. Провести сравнительную оценку изменений под влиянием H_2S цитокинпродуцирующей активности мононуклеарных лейкоцитов периферической крови в культуре *in vitro* у крыс в экспериментальной модели МС и животных с нормальным метаболическим статусом.

Методы. Исследования проведены на первичной культуре мононуклеарных лейкоцитов, выделенных методом градиентного центрифугирования из гепаринизированной крови лабораторных животных (крыс) в модели МС. Формировали серию опытных образцов клеточных суспензий, полученных от животных с МС, и контрольную серию — от интактных животных. Культивирование клеток осуществляли в полной питательной среде (на основе RPMI-1640) в течение 24 часов в 2-х вариантах: с добавлением донора сероводорода гидросульфида натрия ($NaHS$) в конечной концентрации 100 мкМ и без него. В кондиционной среде методом твердофазного иммуноферментного анализа определяли концентрацию цитокинов: фактора некроза опухоли альфа (англ.: *tumor necrosis factor alpha*, $TNF-\alpha$), интерлейкина 6 (англ.: *interleukin 6*, $IL-6$), интерлейкина 10 (англ.: *interleukin 10*, $IL-10$), белка-хемоаттрактанта моноцитов 1 (англ.: *monocyte chemoattractant protein 1*, $MCP-1$) и трансформирующего фактора роста бета (англ.: *transforming growth factor beta*, $TGF-\beta$).

Результаты. У животных с разным метаболическим статусом мононуклеарные лейкоциты крови при культивировании *in vitro* по-разному реагировали на добавление донора сероводорода — у здоровых животных наблюдалось снижение наработки $IL-6$ (в среднем в 1,4 раза по сравнению с уровнем базальной секреции, $p=0,03$), тогда как в группе животных с МС, напротив, зарегистрировано повышение концентрации $IL-6$ (в среднем в 1,4 раза, $p=0,025$), $TNF-\alpha$ (в среднем в 2,0 раза, $p=0,028$) и $MCP-1$ (в среднем в 1,4 раза, $p=0,039$).

Заключение. Разнонаправленное действие сероводорода в отношении синтеза провоспалительных цитокинов и более выраженный его модулирующий эффект на клетки животных с МС позволяет предположить, что эффекты H_2S на лейкоциты зависят от метаболических условий *in vivo* (концентрация глюкозы, триацилглицеролов, гуморальных факторов воспаления, адипокинов и др.), опосредующих эпигенетические механизмы регуляции экспрессии генов, ответственных за конечные эффекты газотрансмиссера.

Ключевые слова: метаболический синдром; сероводород; лейкоциты; цитокины.

Как цитировать:

Воронкова О.В., Бирулина Ю.Г., Чернышов Н.А., Хасанова Р.Р., Есимова И.Е., Иванов В.В., Буйко Е.Е. Влияние сероводорода на продукцию цитокинов мононуклеарными лейкоцитами крови в культуре *in vitro* у крыс с разным метаболическим статусом // Российский медико-биологический вестник имени академика И.П. Павлова. 2026. Т. 34, № 1. С. 107–115. DOI: 10.17816/PAVLOVJ632685 EDN: EECGRY

DOI: <https://doi.org/10.17816/PAVLOVJ632685>

EDN: EECGRY

The Effect of Hydrogen Sulfide on Cytokine Production by Blood Mononuclear Leukocytes in *in vitro* Culture of Rats with Different Metabolic Status

Olga V. Voronkova, Julia G. Birulina, Nikita A. Chernyshov, Rezeda R. Hasanova,
Irina E. Esimova, Vladimir V. Ivanov, Evgeny E. Buyko

Siberian State Medical University, Tomsk, Russian Federation

ABSTRACT

BACKGROUND: Despite the established role of hydrogen sulfide (H_2S) in the regulation of many cellular functions, the mechanisms of its effects continue to come to light, especially concerning pathogenetic significance of the gasotransmitter in chronic systemic inflammation accompanying metabolic syndrome (MS).

AIM: To conduct a comparative evaluation of changes in the cytokine-producing activity of peripheral blood mononuclear leukocytes under the influence of H_2S in *in vitro* culture of rats with an experimental model of MS and animals with normal metabolic status.

METHODS: The studies were conducted on a primary culture of mononuclear leukocytes isolated from heparinized blood of laboratory animals (rats) with modeled MS by gradient centrifugation method. A series of experimental samples of cell suspension was obtained from animals with MS, and a control series was obtained from intact animals. Cells were cultured in a complete nutrient medium (based on RPMI-1640) for 24 hours in 2 variants: without and with the addition of the hydrogen sulfide donor sodium hydrosulfide (NaHS) at a final concentration of 100 μM . In the conditioned medium, the concentration of cytokines was determined using the enzyme-linked immunosorbent assay method: tumor necrosis factor alpha (TNF- α), interleukin 6 (IL-6), interleukin 10 (IL-10), monocyte chemoattractant protein 1 (MCP-1), and transforming growth factor beta (TGF- β).

RESULTS: Blood mononuclear leukocytes of animals with different metabolic status differently responded to addition of hydrogen sulfide donor in *in vitro* culturing: in healthy rats, a decrease in IL-6 production was observed (on average 1.4 times compared to the baseline secretion level, $p=0.03$), whereas in the group of animals with MS, on the contrary, an increase in the concentration of IL-6 (on average, 1.4 times, $p=0.025$), TNF- α (on average, 2 times, $p=0.028$) and MCP-1 (on average, 1.4 times, $p=0.039$) was recorded.

CONCLUSION: Multidirectional action of hydrogen sulfide on the synthesis of proinflammatory cytokines and its more prominent modulating effect on cells of animals with MS suggests that the effects of H_2S on leukocytes depend on *in vivo* metabolic conditions (the concentration of glucose, triacylglycerols, humoral inflammatory factors, adipokines, etc.), which mediate epigenetic mechanisms regulating the expression of genes responsible for the final effects of the gasotransmitter.

Keywords: metabolic syndrome; hydrogen sulfide; leukocytes; cytokines.

To cite this article:

Voronkova OV, Birulina JuG, Chernyshov NA, Hasanova RR, Esimova IE, Ivanov VV, Buyko EE. The Effect of Hydrogen Sulfide on Cytokine Production by Blood Mononuclear Leukocytes in *in vitro* Culture of Rats with Different Metabolic Status. *I.P. Pavlov Russian Medical Biological Herald*. 2026;34(1): 107–115. DOI: 10.17816/PAVLOVJ632685 EDN: EECGRY

Received: 25.05.2024

Accepted: 22.10.2024

Published online: 31.03.2026

ОБОСНОВАНИЕ

Сульфид водорода (H_2S) эндогенного происхождения является медиатором многих физиологических и патологических реакций в организме. В экспериментальных и клинических исследованиях доказана роль сероводорода в регуляции инотропной функции миокарда, тонуса сосудов, нейротрансмиссии, продукции инсулина β -клетками поджелудочной железы [1–3]. Имеются сведения об участии H_2S в модуляции окислительного стресса, острого и хронического воспаления за счет влияния на функциональную активность лейкоцитов [4].

В литературе представлены данные как о про-, так и о противовоспалительной активности сероводорода. При этом обсуждается бимодальный механизм его действия. В высокой концентрации H_2S проявляет прооксидантные свойства, опосредующие его цитостатический или цитотоксический эффекты. В низкой (физиологической, микромолярной) концентрации сульфид водорода выступает в основном как регуляторный фактор с цитопротекторным, антиоксидантным и противовоспалительным конечными эффектами, что определяет потенциальные подходы к терапевтическому использованию H_2S , основанные на экзогенном поступлении газомедиатора в составе веществ-доноров, либо на модуляции его эндогенного биосинтеза. Было установлено, что уровень H_2S в крови снижается при старении, сахарном диабете, ишемической болезни сердца и, напротив, повышается при воспалении, критических состояниях, некоторых онкологических заболеваниях [5].

В последние годы проводится много исследований, посвященных изучению роли H_2S в патогенезе нарушений обмена веществ, однако они в меньшей степени касаются иммунопатогенетических аспектов метаболических заболеваний [1, 6]. Актуальность изучения механизмов иммуномодулирующего действия H_2S при метаболическом синдроме (МС) определяется тем, что его патогенез тесно связан с вялотекущим системным воспалением, а клетки моноцитарно-макрофагальной системы выступают в качестве основных регуляторных и эффекторных элементов, опосредующих стереотипные и специфические воспалительные изменения в органах и тканях.

Цель — провести сравнительную оценку изменений под влиянием H_2S цитокинпродуцирующей активности мононуклеарных лейкоцитов периферической крови в культуре *in vitro* у крыс в экспериментальной модели метаболического синдрома и животных с нормальным метаболическим статусом.

МЕТОДЫ

Моделирование МС проводили на 13 крысах-самцах (экспериментальная группа) линии *Wistar* 6-недельного возраста посредством содержания животных на высокожировой и высокоуглеводной диете. Способ модели-

рования МС и процедура комплексной оценки состоятельности модели защищены патентом и описаны в публикации [7]. Крысы экспериментальной группы получали специально разработанную диету, содержащую стандартный корм с добавлением животного жира (топленое сало, 17%), фруктозы (17%), холестерина (0,25%) и с заменой питьевой воды на 20% раствор фруктозы (состав: белки 16%, жиры 22%, углеводы 54%). Контрольную группу составили 11 крыс, которые получали стандартный корм («Чара», Ассортимент-Агро, Россия), состав: белки 26%, жиры 5%, углеводы 45%) и воду для питья в свободном доступе.

Исследования были выполнены с соблюдением принципов гуманности, изложенных в директивах Европейского сообщества (86/609/ЕЕС) и Хельсинкской декларации. Животные содержались в стандартных условиях вивария с 12-часовой продолжительностью светового дня и свободным доступом к пище. Продолжительность эксперимента составила 12 недель, после чего животных подвергали эвтаназии в CO_2 -камере.

Проведение исследования одобрено Комиссией по контролю содержания и использования лабораторных животных (IACUC) Сибирского государственного медицинского университета (Протокол № 1 от 25.04.2022).

Состоятельность воспроизведенной модели оценивали по ряду морфофизиологических и биохимических показателей. Для определения массы тела, массы печени и жировой ткани использовали аналитические весы Pioneer PX224 (ОНАУС, КНР). Артериальное давление измеряли при помощи системы «Систола» (Нейробиотикс, Россия). Данная система предназначена для неинвазивного измерения артериального давления на хвостовой артерии. Животное помещается в специальный бокс, на хвост надевается манжета с встроенной помпой для нагнетания воздуха. Регистрация артериального давления производится с помощью инфракрасного датчика, расположенного после манжеты. Определение биохимических показателей (глюкоза крови, триацилглицеролы (ТАГ), общий холестерол (ХС), холестерол липопротеинов низкой плотности (ХС-ЛПНП), холестерол липопротеинов очень низкой плотности (ХС-ЛПОНП), холестерол липопротеинов высокой плотности (ХС-ЛПВП)) проводили спектрофотометрическим методом с использованием биохимического анализатора Architect c4000 (Abbot, США).

Кровь у животных, выведенных из эксперимента, забирали интракардиально в вакуумную систему — полиэфирный гель/Ficoll™ (BD Vacutainer CPT, Becton Dickinson, США) с антикоагулянтном гепарином натрия для последующего выделения мононуклеарных лейкоцитов методом градиентного центрифугирования (3500 об./мин. в течение 15 минут на центрифуге Elmi CM-6M, Латвия). После выделения (сбор фракции мононуклеарных клеток с раздела фаз) и однократной отмывки (бережное ресуспендирование отобранной фракции

в 3 мл питательной среды с последующим осаждением при 1500 об./мин. в течение 10 минут) клетки ресуспендировали в 1 мл питательной среды (состав: 90% среды RPMI-1640 с L-глутамином, 10% ЭТС, 10 мг/мл гентамицина, 10 мМ HEPES), в камере Горяева определяли их количество и жизнеспособность в реакции с трипановым синим (Sigma-Aldrich, США). Для этого 100 мкл клеточной суспензии смешивали с 10 мкл 2% раствора трипанового синего (конечная концентрация трипанового синего 0,2%), инкубировали 2 минуты при комнатной температуре. Затем в камере Горяева производили подсчет живых (не окрашенных) и мертвых (окрашенных) клеток, долю жизнеспособных клеток определяли в процентах от общего числа.

Расчет объема клеточной суспензии для дальнейшего культивирования проводили с учетом жизнеспособности не менее 95% клеток в первичной культуре и конечной концентрации клеток в каждой пробе 2×10^6 /мл. Культивирование лейкоцитов осуществляли в круглодонных стерильных пробирках в питательной среде при 37°C и 5% концентрации CO₂ в течение 24 часов в CO₂-инкубаторе HF90 (Heal Force, КНР). Формировали серию опытных образцов клеточных суспензий, полученных от животных с МС, и контрольную серию — от интактных животных. Культивирование клеток каждой серии осуществляли в двух вариантах: с добавлением донора сероводорода гидросульфида натрия (NaHS) (Sigma-Aldrich, США) в конечной концентрации 100 мкМ и без него. Известно, что физиологическая концентрация H₂S в крови млекопитающих сильно варьирует и находится в диапазоне 30–300 мкМ [8]. Согласно данным литературы, NaHS является высокоэффективным донором H₂S [9], а его концентрация менее 200 мкМ не является токсичной для клеток [10]. В качестве исследуемой нами была выбрана концентрация NaHS, равная 100 мкМ, демонстрирующая значимый эффект донора на продукцию цитокинов при выбранном времени экспозиции (24 часа) и минимальную токсичность, что было подтверждено и в нашем исследовании — по результатам оценки, как в опытной, так и в контрольной сериях после 24-часовой инкубации жизнеспособность клеток составляла не менее 90%.

Определение концентрации цитокинов (фактора некроза опухоли альфа (англ.: *tumor necrosis factor alpha*, TNF-α), интерлейкина 6 (англ.: *interleukin 6*, IL-6), интерлейкина 10 (англ.: *interleukin 10*, IL-10), белка-хемоаттрактанта моноцитов 1 (англ.: *monocyte chemoattractant protein 1*, MCP-1) и трансформирующего фактора роста бета (англ.: *transforming growth factor beta*, TGF-β) в кондиционной среде мононуклеарных лейкоцитов (получали путем центрифугирования клеточных суспензий при 2000 об./мин. в течение 10 минут) проводили методом твердофазного иммуноферментного анализа с использованием наборов реагентов серии «Rat ELISA Kit» (ABclonal, Китай).

Статистическую обработку данных проводили в программе Statistica 13.0 (Stat Soft Inc., США). Данные, подчиняющиеся закону нормального распределения, представлены в виде среднего и стандартного отклонения (M±SD), не подчиняющиеся — медианы (Me) и межквартильного интервала (Q1; Q3). Анализ различий между выборками выполняли при помощи *t*-критерия Стьюдента (для нормально распределенных данных) или *U*-критерия Манна–Уитни (для данных, не подчиняющихся нормальному распределению). При уровне значимости *p* < 0,05 различия считали статистически значимыми.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате применения высокожировой и высокоуглеводной диеты продолжительностью 12 недель у животных экспериментальной группы формировались признаки метаболических нарушений. При сравнении средних значений анализируемых параметров (M±SD) у крыс опытной группы в отличие от интактных животных были зарегистрированы: артериальная гипертензия (систолическое артериальное давление у крыс опытной группы — 149,6±7,7 мм рт. ст., контрольной группы — 128,4±8,5 мм рт. ст., *p*=0,014; диастолическое артериальное давление у крыс опытной группы — 103,4±8,2 мм рт. ст., контрольной группы — 84,4±7,3 мм рт. ст., *p*=0,028), увеличение массы тела (опытная группа — 493,1±41,9 г, контрольная группа — 431,31±37,2 г, *p*=0,012), повышение удельного веса печени (опытная группа — 4,2±0,54 г, контрольная группа — 3,1±0,4 г, *p*=0,003) и висцеральной жировой ткани (опытная группа — 4,6±0,7 г, контрольная группа — 2,3±0,2 г, *p*=0,004). При проведении биохимических тестов было выявлено нарушение толерантности к глюкозе, а именно увеличение площади под кривой «концентрация глюкозы–время» (опытная группа — 937,9±51,4 AUC_{0–120}, ммоль/л×120 мин, контрольная группа — 749,2±49,2 AUC_{0–120}, ммоль/л×120 мин, *p*=0,001), повышение концентрации глюкозы натощак (опытная группа — 7,7±0,4 ммоль/л, контрольная группа — 4,7±0,4 ммоль/л, *p*=0,001), а также изменения показателей липидного спектра, которые характеризовались повышением уровней триацилглицеролов (опытная группа — 1,7±0,5 ммоль/л, контрольная группа — 0,7±0,2 ммоль/л, *p*=0,001), общего ХС (опытная группа — 2,3±0,3 ммоль/л, контрольная группа — 1,7±0,2 ммоль/л, *p*=0,001), ХС-ЛПНП (опытная группа — 1,4±0,4 ммоль/л, контрольная группа — 0,9±0,2 ммоль/л, *p*=0,025) и ХС-ЛПОНП (опытная группа — 0,5±0,1 ммоль/л, контрольная группа — 0,3±0,1 ммоль/л, *p*=0,031). Выявленные изменения позволили сделать вывод о состоятельности воспроизведенной модели МС и ее пригодности для использования в целях настоящего исследования.

Принимая во внимание синергическую роль моноцитов и лимфоцитов в реализации иммунных реакций, для оценки влияния H₂S на цитокинпродуцирующую

активность клеток использовали смешанную культуру мононуклеарных лейкоцитов крови. В результате иммуноферментного анализа образцов кондиционной среды в контрольной группе крыс без метаболических нарушений было выявлено снижение концентрации IL-6 в пробах с добавлением NaHS в среднем в 1,4 раза по сравнению

с уровнем базальной секреции цитокина — 160,41 (65,82; 260,22) пг/мл против 228,91 (156,84; 478,71) пг/мл ($p=0,03$, табл. 1). Аналогичный эффект регистрировался и в отношении наработки IL-10 — его концентрация оказалась ниже в среднем на 33% относительно спонтанного уровня секреции цитокина ($p=0,014$).

Таблица 1. Концентрация цитокинов в кондиционной среде мононуклеарных лейкоцитов крови у экспериментальных животных с разным метаболическим статусом, Ме (Q1; Q3)

Концентрация цитокинов	Контрольная группа		Группа с метаболическим синдромом	
	Базальная продукция	В присутствии NaHS	Базальная продукция	В присутствии NaHS
<i>n</i>	11		13	
TNF- α , пг/мл	11,45 (5,07; 17,48)	10,58 (8,41; 20,46)	11,85 (9,66; 20,08)	24,29** (21,34; 24,81)
IL-6, пг/мл	228,91 (156,84; 478,71)	160,41** (65,82; 260,22)	168,61* (136,60; 267,31)	234,04** (173,93; 373,12)
IL-10, пг/мл	31,50 (27,42; 37,32)	21,01** (20,03; 21,80)	22,98* (22,39; 25,94)	12,86** (11,49; 17,82)
MCP-1, пг/мл	8,21 (6,89; 11,86)	11,39 (8,33; 12,32)	9,04 (6,65; 10,32)	12,55** (10,13; 16,64)
TGF- β , пг/мл	5,96 (2,97; 7,86)	7,40 (2,22; 14,80)	5,64 (1,06; 9,48)	5,65 (2,10; 20,19)

Примечания: * — статистически значимые ($p < 0,05$) различия показателей у животных без метаболических нарушений и животных с метаболическим синдромом; ** — статистически значимые ($p < 0,05$) различия показателей базальной продукции цитокина и при добавлении донора сероводорода гидросульфида натрия; IL-6 — интерлейкин 6 (англ.: *interleukin 6*); IL-10 — интерлейкин 10 (англ.: *interleukin 10*); MCP-1 — белок-хемоаттрактант моноцитов 1 (англ.: *monocyte chemoattractant protein 1*); TGF- β — трансформирующий фактор роста бета (англ.: *transforming growth factor beta*); TNF- α — фактор некроза опухоли альфа (англ.: *tumor necrosis factor alpha*)

При анализе секреторного ответа мононуклеарных лейкоцитов на добавление донора H₂S у животных с MC, в отличие от клеток у животных без метаболических нарушений, мы выявили обратный эффект в отношении наработки IL-6, а также изменение продукции других провоспалительных цитокинов. Так, добавление в среду для культивирования NaHS приводило к повышению по сравнению с базальным уровнем наработки TNF- α в среднем в 2 раза ($p=0,028$), IL-6 и MCP-1 — в среднем в 1,4 раза ($p=0,025$ и $p=0,039$ соответственно, см. табл. 1).

В контрольной группе животных мы не обнаружили каких-либо статистически значимых изменений продукции TNF- α , MCP-1 и TGF- β мононуклеарными лейкоцитами в пробах с добавлением донора H₂S по сравнению с интактными пробами (см. табл. 1). В целом модулирующий эффект сероводорода на секреторную активность мононуклеарных лейкоцитов крови у крыс с MC был выражен сильнее, чем у здоровых животных, поскольку

статистически значимые изменения концентрации цитокинов в пробах с добавлением NaHS по сравнению с базальным уровнем были зарегистрированы для всех анализируемых нами цитокинов за исключением TGF- β .

ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты ряда клинических и экспериментальных исследований значительно расширили представления о роли газотрансмиттеров эндогенного происхождения в регуляции работы иммунной системы и их влияния на различные типы иммунных клеток. В частности, на культуре мышиных Т-лимфоцитов и Т-клеточной линии человека *Jurkat* было показано, что H₂S в нано- и низкомикромольных концентрациях повышает экспрессию маркеров активации в лимфоцитах, таких как CD69, IL-2 и CD25 [9]. При этом воздействие H₂S на клетки сопровождается усилением тубулин-зависимой поляризации

цитоскелета и приводит к увеличению способности Т-клеток формировать иммунологические синапсы, что в целом характерно как для поликлональной, так и для антигенспецифической активации Т-лимфоцитов. В отличие от лимфоцитов на макрофаги H_2S оказывает в основном деактивирующее воздействие, опосредующее его противовоспалительные эффекты. В ряде экспериментов *in vitro* (в частности, на культуре мышечных костномозговых макрофагов) и *in vivo* (у мышей, генетически дефицитных по ферменту синтеза H_2S цистатионин- γ -лиазы) было установлено, что как экзо-, так и эндогенный H_2S способствует поляризации макрофагов из типа M1 (провоспалительный фенотип) в тип M2 (противовоспалительный фенотип) [11–14].

Одной из основных мишеней H_2S в регуляции воспаления является сигнальный путь NF- κ B. Было показано, что H_2S ингибирует активацию NF- κ B в эндотелиальных клетках и макрофагах путем подавления фосфорилирования и деградации ингибиторных молекул I κ B α (ингибитора NF- κ B). Эта супрессия приводит к снижению выработки провоспалительных цитокинов, таких как IL-6, IL-1 β и TNF- α [12]. Кроме того, выявлено, что H_2S способен усиливать экспрессию и активность ядерного фактора эритроидного родственного фактора 2 (англ.: *nuclear factor erythroid 2-related factor 2*, Nrf2) — транскрипционного фактора, который регулирует экспрессию антиоксидантных и цитопротекторных генов [15, 16]. Наряду с этим H_2S может защищать клетки от окислительного стресса, связывая активные формы кислорода напрямую или через персульфиды, а также повышая экспрессию антиоксидантных ферментов, таких как глутатионпероксидаза и супероксиддисмутаза [17].

Системная дисрегуляция всех видов обмена веществ, а также хроническое вялотекущее воспаление, характеризующее МС, способствует формированию аномальной среды (аберрантного метаболического фона), в которой нарушается функциональный гомеостаз иммунокомпетентных клеток [18]. В эксперименте было показано, что экзогенные жирные кислоты нарушают дифференцировку Th1-лимфоцитов *in vitro* и снижают выработку Th1-, Th2- и Th17-цитокинов, в то время как экспрессия FoxP3 и супрессивная функция Т-регуляторных клеток усиливаются [19]. Кроме того, известно, что гипергликемия способствует изменению транскрипционного профиля циркулирующих моноцитов и их костномозговых предшественников, что выражается усилением продукции провоспалительных цитокинов, таких как TNF- α , IL-1 β и других белков в зависимости от типа активирующих или ингибирующих сигналов [20]. В условиях хронического системного воспаления *in vivo* секреторная способность лейкоцитов в отношении выработки провоспалительных цитокинов может истощаться. При этом *in vitro* на базальном уровне (без дополнительного воздействия) клетки могут демонстрировать снижение секреторной активности, что и было установлено

в результате нашего эксперимента, а именно зарегистрировано снижение базальной продукции IL-6 у крыс с МС по сравнению с соответствующим показателем у животных контрольной группы (см. табл. 1).

Среди механизмов, посредством которых H_2S влияет на продукцию цитокинов, можно отметить H_2S -индуцированное S-сульфидрирование белков-рецепторов и транскрипционных факторов. В частности, известно об ингибирующей в отношении секреции цитокинов посттрансляционной модификации белков-мишеней путем химической модификации по специфическим остаткам цистеина, таких как β -субъединица Ядерного транскрипционного фактора (англ.: *nuclear transcription factor Y subunit beta*, NFYB), белок p65 (субъединица ядерного фактора NF- κ B), транскрипционный фактор c-Jun, что ослабляет индуцированную активными формами кислорода активацию инфламмосом NLRP3 и способствует снижению выработки провоспалительных цитокинов в макрофагах. Так реализуется противовоспалительное действие H_2S [17, 21, 22].

Вопрос о том, имеет ли место в спектре противовоспалительных эффектов H_2S усиление выработки противовоспалительных цитокинов, остается открытым. В условиях нашего эксперимента мы выявили снижение выработки IL-10 в культуре клеток в присутствии донора H_2S как у здоровых животных, так и у крыс с МС (см. табл. 1), то есть снижение выработки провоспалительного IL-6 не сопровождалось одновременным усилением синтеза противовоспалительного IL-10 и даже приводило к его угнетению. Возможно, это связано с особенностями влияния на клетки NaHS, используемого в нашем эксперименте в качестве донора H_2S . Известно, что влияние H_2S на секреторную активность лейкоцитов в разной степени зависит от ряда факторов, в числе которых абсолютная концентрация этого газа, скорость его высвобождения и время присутствия в культуре, а также условия культивирования клеток, включая использование индукторов воспалительного ответа.

Так, в исследовании М. Whiteman и соавт. (2010) проводился сравнительный анализ эффектов двух разных доноров сероводорода GYY4137 и NaHS на липополисахарид-индуцированную продукцию медиаторов воспаления в культуре макрофагов. Авторы установили, что только GYY4137, как «медленно высвобождающий» донор H_2S , подавляя вызванное липополисахаридом увеличение концентрации IL-6, одновременно усиливал биосинтез IL-10. При этом NaHS, являясь «быстро высвобождающим» донором H_2S , так же, как и GYY4137, подавлял образование IL-6, но не оказывал влияния на липополисахарид-зависимую секрецию IL-10 [9].

В литературе имеются данные и о провоспалительных эффектах H_2S , однако их механизмы до конца не раскрыты. L. Zhi и соавт. (2007) установили, что обработка культуры примированных IFN- γ моноцитарных клеток человека U937 гидросульфидом натрия приводила

к значительному увеличению экспрессии мРНК и продукции $\text{TNF-}\alpha$, $\text{IL-1}\beta$ и IL-6 . Активация моноцитов, индуцируемая H_2S , была дополнительно подтверждена усилением экспрессии CD11b на поверхности клеток. Было выявлено, что H_2S вызывает быструю деградацию $\text{I}\kappa\text{B}\alpha$ и последующую активацию $\text{NF-}\kappa\text{B}$ и p65 . Кроме того, установлено, что сероводород реализует свои эффекты через сигнальный путь $\text{ERK-NF-}\kappa\text{B}$, стимулируя фосфорилирование и активацию ERK 1/2 , но не p38 и JNK MAPK -сигнального пути [23].

Следует отметить, что у животных опытной группы мы обнаружили статистически значимые изменения наработки всех анализируемых цитокинов (за исключением $\text{TGF-}\beta$) в пробах с добавлением NaHS по сравнению с их базальной секрецией. Тогда как у крыс контрольной группы такие изменения были зарегистрированы только для IL-6 и IL-10 , что, по нашему мнению, свидетельствует о более выраженной чувствительности клеток к H_2S у животных с МС. Вероятно, это связано с изменением реактивности клеток в отношении эндогенного синтеза H_2S на фоне метаболических нарушений. По-видимому, эффекты сероводорода на клетки определяются не только концентрацией, но и условиями метаболического микроокружения, определяющего эпигенетические механизмы этапов экспрессии генов, ответственных за конечный эффект газотрансмиттера. Известно, что повышенный уровень внеклеточной глюкозы способствует подавлению экспрессии фермента синтеза H_2S цистатионин- γ -лиазы (англ.: *cystathionine γ -lyase*, *CSE*) в макрофагах [24]. Экспрессия фермента также может подавляться гомоцистеином и окисленными липопротеинами низкой плотности, которые индуцируют гиперметилирование промотора гена *CSE* [25]. Было отмечено, что в макрофагах крови, стимулированных *in vitro* бактериальным липополисахаридом, равно как и в макрофагах жировой ткани, полученных от мышей с ожирением, определяется более низкая внутриклеточная концентрация H_2S , чем в клетках здоровых животных [12].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Несмотря на установленную роль сульфида водорода в регуляции многих клеточных функций, механизмы его эффектов продолжают раскрываться, особенно это касается патогенетической роли газового посредника при таком состоянии, как метаболический синдром.

Как показано в нашем исследовании, у животных с разным метаболическим статусом мононуклеарные лейкоциты крови при культивировании *in vitro* по-разному реагировали на добавление донора сероводорода — у здоровых животных наблюдалось снижение наработки интерлейкина 6 (в среднем в 1,4 раза по сравнению с уровнем базальной секреции), тогда как в группе животных с метаболическим синдромом, напротив, зарегистрировано повышение концентрации интерлейкина 6

(в среднем в 1,4 раза), фактора некроза опухоли α (в среднем в 2,0 раза) и белка-хемоаттрактанта моноцитов 1 (в среднем в 1,4 раза).

Разнонаправленное действие сульфида водорода в отношении синтеза провоспалительных цитокинов и более выраженный его модулирующий эффект на клетки в культуре *in vitro* у животных с метаболическим синдромом позволяет предположить, что эффекты сульфида водорода на лейкоциты не только определяются его концентрацией, но и зависят от метаболических условий *in vivo* (концентрация глюкозы, триацилглицеролов, гуморальных факторов воспаления, адипокинов и др.), опосредующих эпигенетические механизмы регуляции экспрессии генов, ответственных за конечные эффекты газотрансмиттера.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вклад авторов. О.В. Воронкова, Ю.Г. Бирulina — концепция и дизайн исследования, анализ и интерпретация данных, написание текста, редактирование; Н.А. Чернышов — статистический анализ; Р.Р. Хасанова, И.Е. Есимова, В.В. Иванов, Е.Е. Буйко — анализ и интерпретация данных, написание текста. Все авторы одобрили рукопись (версию для публикации), а также согласились нести ответственность за все аспекты работы, гарантируя надлежащее рассмотрение и решение вопросов, связанных с точностью и добросовестностью любой ее части. Все авторы одобрили рукопись (версию для публикации), а также согласились нести ответственность за все аспекты работы, гарантируя надлежащее рассмотрение и решение вопросов, связанных с точностью и добросовестностью любой ее части.

Этическая экспертиза. Проведение исследования одобрено Комиссией по контролю содержания и использования лабораторных животных (IACUC) Сибирского государственного медицинского университета (Протокол № 1 от 25.04.2022).

Источники финансирования. Отсутствуют.

Раскрытие интересов. Авторы заявляют об отсутствии отношений, деятельности и интересов за последние 3 года, связанных с третьими лицами (коммерческими и некоммерческими), интересы которых могут быть затронуты содержанием статьи.

Оригинальность. При создании настоящей работы авторы использовали ранее опубликованные сведения (текст, данные).

Доступ к данным. Редакционная политика в отношении совместного использования данных к настоящей работе не применима, новые данные не собирали и не создавали.

Генеративный искусственный интеллект. При создании настоящей статьи технологии генеративного искусственного интеллекта не использовались.

Рассмотрение и рецензирование. Настоящая работа подана в журнал в инициативном порядке и рассмотрена по обычной процедуре. В рецензировании участвовали два рецензента, член редакционной коллегии и научный редактор издания.

ADDITIONAL INFORMATION

Author contributions: O.V. Voronkova, Ju.G. Birulina: concept and design of the study, analysis and interpretation of data, writing the text, editing; N.A. Chernyshov: statistical analysis; R.R. Hasanova, I.E. Esimova, V.V. Ivanov, E.E. Buyko: analysis and interpretation of data, writing the text. All authors approved the manuscript (the publication version), and also agreed to be responsible for all aspects of the work, ensuring proper consideration and resolution of issues related to the accuracy and integrity of any part of it.

Ethics approval: The study was approved from the Institutional Animal Care and Use Committee (IACUC) of the Siberian State Medical University (Protocol No. 1 of April 25, 2022).

Funding sources: No funding.

Disclosure of interests: The authors have no relationships, activities or interests for the last three years related with for-profit or not-for-profit third parties whose interests may be affected by the content of the article.

Statement of originality: The authors use previously published information

(text, data) when creating this work.

Data availability statement: The editorial policy regarding data sharing does not applicable to this work, and no new data were collected or created.

Generative AI: Generative AI technologies were not used for article creation.

Provenance and peer-review: This work was submitted to the journal on its own initiative and reviewed according to the usual procedure. Two external reviewers, a member of the editorial board and the scientific editor of the publication participated in the review.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Bełtowski J, Wójcicka G, Jamroz-Wisniewska A. Hydrogen sulfide in the regulation of insulin secretion and insulin sensitivity: implications for the pathogenesis and treatment of diabetes mellitus. *Biochem Pharmacol.* 2018;149:60–76. doi: 10.1016/j.bcp.2018.01.004 EDN: GCLGBY
2. Paul BD, Snyder SH. Gasotransmitter hydrogen sulfide signaling in neuronal health and disease. *Biochem Pharmacol.* 2018;149:101–109. doi: 10.1016/j.bcp.2017.11.019
3. Tikhomirova IA, Petrochenko EP, Petrochenko AS. Hydrogen sulfide as a signaling molecule in the cardiovascular system. *Regional Blood Circulation and Microcirculation.* 2021;20(1):5–16. doi: 10.24884/1682-6655-2021-20-1-5-16 EDN: BRKKMZ
4. Dilek N, Papapetropoulos A, Toliver-Kinsky T, Szabo C. Hydrogen sulfide: An endogenous regulator of the immune system. *Pharmacol Res.* 2020;161:105119. doi: 10.1016/j.phrs.2020.105119 EDN: QCAEDV
5. Szabo C, Papapetropoulos A. International Union of Basic and Clinical Pharmacology. CII: Pharmacological Modulation of H₂S Levels: H₂S Donors and H₂S Biosynthesis Inhibitors. *Pharmacol Rev.* 2017;69(4):497–564. doi: 10.1124/pr.117.014050 EDN: QGOYSL
6. Qian L-L, Liu X-Y, Chai Q, Wang RX. Hydrogen sulfide in diabetic complications: focus on molecular mechanisms. *Endocr Metab Immune Disord Drug Targets.* 2018;18(5):470–476. doi: 10.2174/1871530318666180426100532 EDN: OUTBHC
7. Birulina JG, Ivanov VV, Buyko EE, et al. High-fat, high-carbohydrate diet-induced experimental model of metabolic syndrome in rats. *Bulletin of Siberian Medicine.* 2020;19(4):14–20. doi: 10.20538/1682-0363-2020-4-14-20 EDN: DIHLEB
8. Cirino G, Szabo C, Papapetropoulos A. Physiological roles of hydrogen sulfide in mammalian cells, tissues, and organs. *Physiol Rev.* 2023;103(1):31–276. doi: 10.1152/physrev.00028.2021 EDN: PQCWKV
9. Whiteman M, Li L, Rose P, et al. The effect of hydrogen sulfide donors on lipopolysaccharide-induced formation of inflammatory mediators in macrophages. *Antioxid Redox Signal.* 2010;12(10):1147–1154. doi: 10.1089/ars.2009.2899 EDN: OACPVR
10. Yurinskaya MM, Krasnov GS, Kulikova DA, et al. H₂S counteracts proinflammatory effects of LPS through modulation of multiple pathways in human cells. *Inflamm Res.* 2020;69(5):481–495. doi: 10.1007/s00011-020-01329-x EDN: WLSSZL
11. Miller TW, Wang EA, Gould S, et al. Hydrogen sulfide is an endogenous potentiator of T cell activation. *J Biol Chem.* 2012;287(6):4211–4221. doi: 10.1074/jbc.m111.307819
12. Sun F, Luo J-H, Yue T-T, et al. The role of hydrogen sulphide signalling in macrophage activation. *Immunology.* 2021;162(1):3–10. doi: 10.1111/imm.13253 EDN: OVAZZM
13. Miao L, Xin X, Xin H, et al. Hydrogen Sulfide Recruits Macrophage Migration by Integrin β 1-Src-FAK/Pyk2-Rac Pathway in Myocardial Infarction. *Sci Rep.* 2016;6:22363. doi: 10.1038/srep22363 EDN: YWWROP
- Erratum in: *Sci Rep.* 2022;12(1):2109. doi: 10.1038/s41598-022-06168-w EDN: HZAEUR
14. Wu J, Chen A, Zhou Y, et al. Novel H₂S-Releasing hydrogel for wound repair via in situ polarization of M2 macrophages. *Biomaterials.* 2019;222:119398. doi: 10.1016/j.biomaterials.2019.119398
15. Ngo V, Duennwald ML. Nrf2 and Oxidative Stress: A General Overview of Mechanisms and Implications in Human Disease. *Antioxidants (Basel).* 2022;11(12):2345. doi: 10.3390/antiox11122345 EDN: XJSUEJ
16. Munteanu C. Hydrogen Sulfide and Oxygen Homeostasis in Atherosclerosis: A Systematic Review from Molecular Biology to Therapeutic Perspectives. *Int J Mol Sci.* 2023;24(9):8376. doi: 10.3390/ijms24098376 EDN: AKEVFC
17. Zhang H-X, Liu S-J, Tang X-L, et al. H₂S attenuates LPS-induced acute lung injury by reducing oxidative/nitrate stress and inflammation. *Cell Physiol Biochem.* 2016;40(6):1603–1612. doi: 10.1159/000453210
18. Voronkova OV, Birulina YG, Esimova IY, et al. Evaluation of the production of oppositional cytokines IL-6 and IL-10 in the culture of mononuclear blood leukocytes in rats with metabolic syndrome. *Cytokines and Inflammation.* 2023;20(1):13–17. doi: 10.17816/CI2023231-2 EDN: DIUQVG
19. Michalek RD, Gerriets VA, Jacobs SR, et al. Cutting edge: distinct glycolytic and lipid oxidative metabolic programs are essential for effector and regulatory CD4⁺ T cell subsets. *J Immunol.* 2011;186(6):3299–3303. doi: 10.4049/jimmunol.1003613 EDN: ONEDDR
20. Mossel DM, Moganti K, Riabov V, et al. Epigenetic Regulation of S100A9 and S100A12 Expression in Monocyte-Macrophage System in Hyperglycemic Conditions. *Front Immunol.* 2020;11:1071. doi: 10.3389/fimmu.2020.01071 EDN: KRK00Q
21. Lin Z, Altaf N, Li C, et al. Hydrogen sulfide attenuates oxidative stress-induced NLRP3 inflammasome activation via S-sulphydrating c-Jun at Cys269 in macrophages. *Biochim Biophys Acta Mol Basis Dis.* 2018;1864(9 Pt B):2890–2900. doi: 10.1016/j.bbadis.2018.05.023
22. Lohninger L, Tomasova L, Praschberger M, et al. Hydrogen sulphide induces HIF-1 α and Nrf2 in THP-1 macrophages. *Biochimie.* 2015;112:187–195. doi: 10.1016/j.biochi.2015.03.009
23. Zhi L, Ang AD, Zhang H, et al. Hydrogen sulfide induces the synthesis of proinflammatory cytokines in human monocyte cell line U937 via the ERK-NF-kappaB pathway. *J Leukoc Biol.* 2007;81(5):1322–1332. doi: 10.1189/jlb.1006599
24. Manna P, Gungor N, McVie R, Jain SK. Decreased cystathionine- γ -lyase (CSE) activity in livers of type 1 diabetic rats and peripheral blood mononuclear cells (PBMC) of type 1 diabetic patients. *J Biol Chem.* 2014;289(17):11767–11778. doi: 10.1074/jbc.m113.524645
25. Du H-P, Li J, You S-J, et al. DNA methylation in cystathionine- γ -lyase (CSE) gene promoter induced by ox-LDL in macrophages and in apoE knockout mice. *Biochem Biophys Res Commun.* 2016;469(3):776–782. doi: 10.1016/j.bbrc.2015.11.132

ОБ АВТОРАХ

***Воронкова Ольга Владимировна**, д-р мед. наук,
доцент;
адрес: Российская Федерация, 634050, Томск,
Московский тракт, д. 2;
ORCID: 0000-0001-9478-3429;
eLibrary SPIN: 8005-8110;
e-mail: voronkova-ov@yandex.ru

Бирulina Юлия Георгиевна, канд. биол. наук, доцент;
ORCID: 0000-0003-1237-9786;
eLibrary SPIN: 4878-1005;
e-mail: birulina20@yandex.ru

Чернышов Никита Алексеевич;
ORCID: 0000-0002-4008-5606;
eLibrary SPIN: 7863-9900;
e-mail: nchernyschov@mail.ru

Хасанова Резеда Рахматулловна, канд. мед. наук;
ORCID: 0000-0002-3250-7688;
eLibrary SPIN: 6850-5602;
e-mail: hasanova_rezeda@mail.ru

Есимова Ирина Евгеньевна, д-р мед. наук;
ORCID: 0000-0002-7508-2878;
eLibrary SPIN: 2245-6398;
e-mail: orevi@mail.ru

Иванов Владимир Владимирович, канд. биол. наук;
ORCID: 0000-0001-9348-4945;
eLibrary SPIN: 4961-9959;
e-mail: ivanovvv1953@gmail.com

Буйко Евгений Евгеньевич;
ORCID: 0000-0002-6714-1938;
eLibrary SPIN: 6383-3580;
e-mail: buykoevgen@yandex.ru

AUTHORS' INFO

***Olga V. Voronkova**, MD, Dr. Sci. (Medicine),
Assistant Professor;
address: 2 Moskovsky trakt, Tomsk, Russian Federation,
634050;
ORCID: 0000-0001-9478-3429;
eLibrary SPIN: 8005-8110;
e-mail: voronkova-ov@yandex.ru

Julia G. Birulina, Cand. Sci. (Biology), Assistant Professor;
ORCID: 0000-0003-1237-9786;
eLibrary SPIN: 4878-1005;
e-mail: birulina20@yandex.ru

Nikita A. Chernyshov;
ORCID: 0000-0002-4008-5606;
eLibrary SPIN: 7863-9900;
e-mail: nchernyschov@mail.ru

Rezeda R. Hasanova, MD, Cand. Sci. (Medicine);
ORCID: 0000-0002-3250-7688;
eLibrary SPIN: 6850-5602;
e-mail: hasanova_rezeda@mail.ru

Irina E. Esimova, MD, Dr. Sci. (Medicine);
ORCID: 0000-0002-7508-2878;
eLibrary SPIN: 2245-6398;
e-mail: orevi@mail.ru

Vladimir V. Ivanov, Cand. Sci. (Biology);
ORCID: 0000-0001-9348-4945;
eLibrary SPIN: 4961-9959;
e-mail: ivanovvv1953@gmail.com

Evgeny E. Buyko;
ORCID: 0000-0002-6714-1938;
eLibrary SPIN: 6383-3580;
e-mail: buykoevgen@yandex.ru

*Автор, ответственный за переписку/Corresponding author